

類題演習解答例 — 2 階線形偏微分方程式の分類と標準形

【解法】2 階線形偏微分方程式の分類と標準形化の解き方と導出

2 階線形偏微分方程式（主要部のみ考える）

$$A(x, y) u_{xx} + 2B(x, y) u_{xy} + C(x, y) u_{yy} + (\text{低階の項}) = 0$$

の型は、判別式 $D = B^2 - AC$ の符号によって次のように分類される。

$$D = B^2 - AC \begin{cases} < 0 & \text{楕円型 (elliptic)} \\ = 0 & \text{放物型 (parabolic)} \\ > 0 & \text{双曲型 (hyperbolic)} \end{cases}$$

特性曲線の導出。 標準形を得るため、新しい変数 $\xi = \xi(x, y)$, $\eta = \eta(x, y)$ への変換を考える。
連鎖律により

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, \quad u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y$$

などとなり、これを $Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy}$ に代入すると、 $u_{\xi\xi}$ の係数は $A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2$ となる。もし $\varphi(x, y) = \text{const.}$ が常微分方程式

$$A \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2B \frac{dy}{dx} + C = 0$$

(これを特性方程式という。 $\varphi_x + \varphi_y \frac{dy}{dx} = 0$ 、すなわち $\frac{dy}{dx} = -\varphi_x/\varphi_y$ を上式の主要部係数がゼロになる条件 $A\varphi_x^2 + 2B\varphi_x\varphi_y + C\varphi_y^2 = 0$ に代入して得られる) の解 (特性曲線) であれば、 $\xi = \varphi(x, y)$ ととると $u_{\xi\xi}$ の係数が消える。特性方程式を $\frac{dy}{dx}$ について解くと

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A}$$

となる。

- **双曲型 ($D > 0$)** : 実数の特性曲線が 2 本 $\varphi_1(x, y) = c_1$, $\varphi_2(x, y) = c_2$ 得られる。
 $\xi = \varphi_1$, $\eta = \varphi_2$ とおくと $u_{\xi\xi}, u_{\eta\eta}$ の係数がともに消え、標準形 $u_{\xi\eta} = 0$ (またはこれに低階の項が加わった形) が得られる。 $u_{\xi\eta} = 0$ の一般解は $u = f(\xi) + g(\eta)$ (f, g は任意関数)。
- **放物型 ($D = 0$)** : 特性曲線は 1 本のみ。 $\xi = \varphi_1(x, y)$ 、 η は ξ, η が独立になるように任意に選ぶ (例えば $\eta = y$ など)。このとき $u_{\xi\xi}$ の係数も $u_{\xi\eta}$ の係数も消え、標準形 $u_{\eta\eta} = 0$ が得られる。一般解は $u = f(\xi) + \eta g(\xi)$ 。
- **楕円型 ($D < 0$)** : 特性曲線は複素共役な対 $\xi = \alpha + i\beta$, $\eta = \alpha - i\beta$ となる。 $\alpha = \frac{\xi + \eta}{2}$, $\beta = \frac{\xi - \eta}{2i}$ を新変数にとると標準形 $u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = 0$ (ラプラス型) が得られる。

係数が変数の場合、 $D = B^2 - AC$ の符号が点ごとに変わりうるため、領域を分けて型を判定する必要がある。

問 1

$y u_{xx} + u_{yy} = 0$ の型を判定せよ（領域によって型が変わる場合はその境界も述べよ）。

【解答】

$A = y, B = 0, C = 1$ であるから

$$D = B^2 - AC = 0 - y \cdot 1 = -y$$

よって

$$D = -y \begin{cases} < 0 & (y > 0) \Rightarrow \text{楕円型} \\ = 0 & (y = 0) \Rightarrow \text{放物型 (退化)} \\ > 0 & (y < 0) \Rightarrow \text{双曲型} \end{cases}$$

（これは Tricomi 方程式と呼ばれる有名な混合型方程式であり、 $y = 0$ が型が変わる境界である。）

$y > 0 : \text{楕円型}, \quad y = 0 : \text{放物型}, \quad y < 0 : \text{双曲型}$
--

（検算: $y = 1 > 0$ では $D = -1 < 0$ で楕円型、 $y = -1 < 0$ では $D = 1 > 0$ で双曲型となり、符号の対応が一致する。）

問 2

$u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ を特性曲線を用いて標準形に変換し、一般解を求めよ。

【解答】

$A = 1, B = -2, C = 3$ であるから

$$D = B^2 - AC = 4 - 3 = 1 > 0 \quad (\text{双曲型})$$

特性方程式は

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{D}}{A} = -2 \pm 1$$

すなわち $\frac{dy}{dx} = -1$ または $\frac{dy}{dx} = -3$ 。それぞれ積分して

$$y + x = c_1, \quad y + 3x = c_2$$

そこで

$$\xi = y + x, \quad \eta = y + 3x$$

とおく。逆に $x = \frac{\eta - \xi}{2}, y = \frac{3\xi - \eta}{2}$ 。連鎖律より

$$u_x = u_\xi + 3u_\eta, \quad u_y = u_\xi + u_\eta$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + 6u_{\xi\eta} + 9u_{\eta\eta}, \quad u_{xy} = u_{\xi\xi} + 4u_{\xi\eta} + 3u_{\eta\eta}, \quad u_{yy} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

これを元の方程式に代入すると

$$(u_{\xi\xi} + 6u_{\xi\eta} + 9u_{\eta\eta}) - 4(u_{\xi\xi} + 4u_{\xi\eta} + 3u_{\eta\eta}) + 3(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta})$$

係数を整理すると、 $u_{\xi\xi}$ の係数は $1 - 4 + 3 = 0$ 、 $u_{\eta\eta}$ の係数は $9 - 12 + 3 = 0$ 、 $u_{\xi\eta}$ の係数は $6 - 16 + 6 = -4$ となるので

$$-4u_{\xi\eta} = 0 \implies u_{\xi\eta} = 0$$

これが標準形である。 $u_{\xi\eta} = 0$ を η について積分すると $u_\xi = f'(\xi)$ (η に依らない関数)、さらに ξ について積分して

$$u = f(\xi) + g(\eta)$$

(f, g は任意の C^2 関数)。 ξ, η をもとに戻すと

$$u(x, y) = f(y + x) + g(y + 3x)$$

(検算: $u = f(y + x)$ とすると $u_{xx} = f'', u_{xy} = f'', u_{yy} = f''$ より $u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = (1 - 4 + 3)f'' = 0$ 。 $u = g(y + 3x)$ とすると $u_{xx} = 9g'', u_{xy} = 3g'', u_{yy} = g''$ より $(9 - 12 + 3)g'' = 0$ 。したがって重ね合わせにより一般解は方程式を満たす。)

問 3

$u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0$ を標準形に変換し、初期条件 $u(x, 0) = x^2$, $u_y(x, 0) = 0$ を満たす解を求めよ。

【解答】

$A = 1$, $B = -1$, $C = 1$ であるから

$$D = B^2 - AC = 1 - 1 = 0 \quad (\text{放物型})$$

特性方程式は

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B}{A} = -1$$

(重根なので特性曲線は 1 本)。積分して $y + x = c$ 。そこで

$$\xi = y + x, \quad \eta = y$$

(η は ξ, η が独立になるように任意に選んだもの) とおく。逆に $x = \xi - \eta$, $y = \eta$ 。連鎖律より

$$u_x = u_\xi, \quad u_y = u_\xi + u_\eta$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi}, \quad u_{xy} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}, \quad u_{yy} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

元の方程式に代入すると

$$u_{\xi\xi} - 2(u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}) + (u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) = (1 - 2 + 1)u_{\xi\xi} + (-2 + 2)u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} = u_{\eta\eta}$$

よって標準形は

$$u_{\eta\eta} = 0$$

これを η について 2 回積分すると

$$u = f(\xi) + \eta g(\xi)$$

(f, g は任意関数)。 $\xi = y + x$, $\eta = y$ に戻すと一般解は

$$u(x, y) = f(x + y) + y g(x + y)$$

次に初期条件を課す。 $u_y = f'(x + y) + g(x + y) + y g'(x + y)$ であるから

$$u(x, 0) = f(x) = x^2$$

$$u_y(x, 0) = f'(x) + g(x) = 0 \implies g(x) = -f'(x) = -2x$$

これらを一般解に代入して、 $f(x+y) = (x+y)^2$, $g(x+y) = -2(x+y)$ より

$$u(x, y) = (x+y)^2 - 2y(x+y)$$

展開すると $(x+y)^2 - 2y(x+y) = x^2 + 2xy + y^2 - 2xy - 2y^2 = x^2 - y^2$ なので

$$\boxed{u(x, y) = x^2 - y^2}$$

(検算: $u = x^2 - y^2$ より $u_{xx} = 2$, $u_{xy} = 0$, $u_{yy} = -2$ で $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 2 - 0 - 2 = 0$ を満たす。また $u(x, 0) = x^2$ 、 $u_y = -2y$ より $u_y(x, 0) = 0$ もともに満たす。)